

CCNA 200-301 Notes

Chapter 22 – Standard Access Control List (ACL)

ملزمة مراجعة شاملة — جاهزة للطباعة والمذاكرة

1. مقدمة (Introduction)

الـ Access Control List (ACL) هي إحدى أهم وسائل حماية الشبكات، حيث تُستخدم للتحكم الكامل في حركة مرور البيانات (Traffic) المارة عبر الراوتر. تعمل الـ ACL على فحص كل Packet يمر عبر الواجهة (Interface) واتخاذ قرار بشأنه: إما السماح له بالمرور (Permit) أو منعه (Deny)، وذلك بناءً على مجموعة من القواعد (Rules) التي يقوم المهندس بتعريفها مسبقاً.

تعتبر ACL من الأدوات الأساسية التي يجب على أي مهندس شبكات إتقانها، لأنها تُستخدم في كل بيئة عمل تقريباً، سواء للحماية الأمنية أو للتحكم في الأداء أو لتطبيق سياسات الشركة على حركة البيانات.

2. ما هي ACL ؟ (What is ACL?)

- ACL = Access Control List (قائمة التحكم في الوصول).
- تُستخدم على الراوتر (Router) للتحكم في مرور الـ Packets.
- تُستخدم لزيادة مستوى الأمان (Security) داخل الشبكة.
- يمكن استخدامها لمنع أجهزة معينة، أو شبكات كاملة، أو خدمات محددة من المرور.

3. أنواع ACL (Types of ACL)

Standard ACL

- Number Range: من 1 إلى 99.
- يعتمد فقط على عنوان المصدر (Source IP).
- لا يهتم إطلاقاً بعنوان الوجهة (Destination).
- لا يهتم بنوع البروتوكول (Protocol).
- لا يهتم برقم المنفذ (Port).

الاستخدام: السماح أو منع جهاز معين أو شبكة بالكامل من المرور، دون النظر إلى وجهته أو نوع الخدمة المستخدمة.

Extended ACL

- Number Range: من 100 إلى 199.
- تعتمد على عناصر متعددة معاً:
 - Source IP (عنوان المصدر).
 - Destination IP (عنوان الوجهة).
 - Protocol (نوع البروتوكول).
 - Port Number (رقم المنفذ).

الاستخدام: السماح أو منع خدمة معينة بدقة عالية، مثل HTTP أو FTP أو Telnet أو Ping، دون التأثير على باقي الخدمات القادمة من نفس الجهاز.

4. جدول المقارنة (Comparison Table)

الخاصية	Standard ACL	Extended ACL
Number Range	99 – 1	199 – 100
Source	☐ يعتمد عليه	☐ يعتمد عليه
Destination	☐ لا يعتمد عليه	☐ يعتمد عليه
Protocol	☐ لا يعتمد عليه	☐ يعتمد عليه
Port	☐ لا يعتمد عليه	☐ يعتمد عليه
Recommended Placement	قريب من Destination	قريب من Source
Flexibility (المرونة)	منخفضة	عالية جدًا

5. قواعد مهمة في ACL (Important ACL Rules)

Rule Order (ترتيب القواعد)

يتم تنفيذ قواعد الـ ACL بالترتيب من أعلى إلى أسفل (Top to Bottom).

وتُطبَّق قاعدة First Match Wins: بمجرد أن يتطابق الـ Packet مع أول قاعدة، يتم تنفيذ الإجراء الخاص بها مباشرة، ولا يتم فحص أي قواعد أخرى بعدها حتى لو كانت أكثر دقة.

مثال:

```
access-list 1 deny host 192.168.1.5
access-list 1 permit host 192.168.1.5
```

في هذا المثال، السطر الأول يمنع الجهاز 192.168.1.5 بشكل نهائي. أما السطر الثاني الذي يسمح لنفس الجهاز، فلن يتم تنفيذه أبدًا لأن القاعدة الأولى تطابقت وتم تنفيذها بالفعل (First Match Wins).

Hidden Rule (القاعدة المخفية)

كل ACL تحتوي تلقائيًا وبشكل ضمني (Implicit) على قاعدة مخفية في نهايتها تقوم بمنع كل شيء:

```
deny any (Implicit - Hidden)
```

ولهذا السبب، إذا لم نقم بإضافة قاعدة سماح صريحة، فإن جميع الأجهزة الأخرى غير المذكورة في القواعد سيتم منعها تلقائيًا. لذلك غالبًا ما نكتب في نهاية الـ ACL:

```
access-list 1 permit any
```

حتى نسمح لباقي الأجهزة بالمرور، ولا نقع في مشكلة منع الشبكة بالكامل عن طريق الخطأ.

Wildcard Mask .6

تستخدم ACL نوعًا خاصًا من الأقنعة يُسمى Wildcard Mask، وهو مختلف تمامًا عن Subnet Mask المستخدم في تقسيم الشبكات. الـ Wildcard Mask يحدد أي أجزاء من عنوان الـ IP يجب مطابقتها بدقة (0) وأي أجزاء يمكن تجاهلها أو أن تكون بأي قيمة (1).

القاعدة الأساسية لحساب الـ Wildcard Mask هي أنه معكوس الـ Subnet Mask (Inverse of Subnet Mask):

Subnet Mask	Wildcard Mask
255.255.255.0	0.0.0.255
255.255.0.0	0.0.255.255
255.0.0.0	0.255.255.255

7. أين يجب تطبيق ACL؟ (Where Should ACL Be Applied?)

Standard ACL → Near Destination

يجب وضع الـ Standard ACL بالقرب من جهاز الوجهة (Destination) قدر الإمكان. والسبب في ذلك أن الـ Standard ACL يعتمد فقط على عنوان المصدر (Source IP) ولا يهتم بالوجهة، فإذا تم وضعها بالقرب من المصدر فإنها ستمنع الجهاز من الوصول إلى كل الشبكات، وليس فقط الشبكة المطلوب منعه منها، مما قد يؤدي إلى منع حركة مرور مشروعة كان يجب السماح بها.

Extended ACL → Near Source

على عكس ذلك، يجب وضع الـ Extended ACL بالقرب من جهاز المصدر (Source) قدر الإمكان. والسبب أن الـ Extended ACL دقيقة جدًا (تعتمد على Source و Destination و Protocol و Port)، فوضعها بالقرب من المصدر يمنع حركة المرور غير المرغوب فيها من الانتقال عبر الشبكة بالكامل، مما يوفر موارد الراوترات الأخرى ويحسن الأداء العام للشبكة.

8. الفرق بين IN و OUT

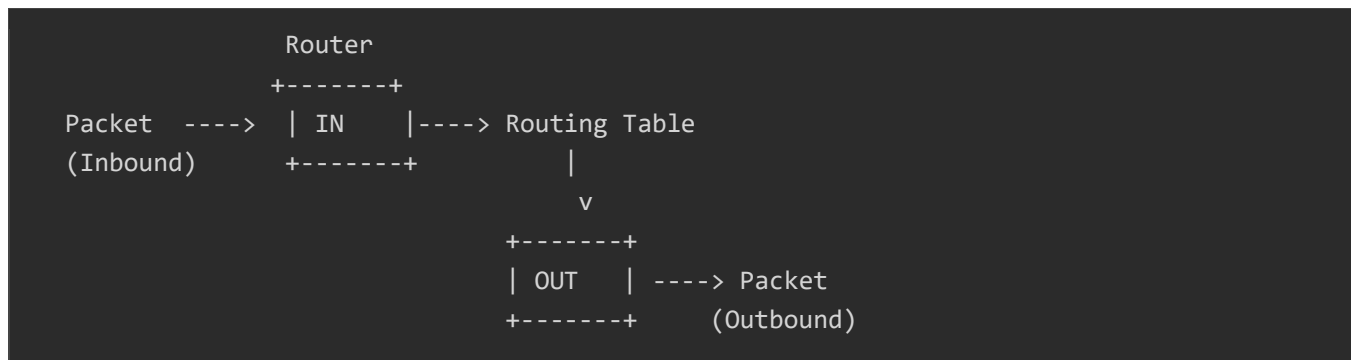
Inbound (IN)

يتم تطبيق الـ ACL على حركة المرور القادمة إلى الواجهة (Interface) من الشبكة الخارجية، أي قبل أن يقوم الراوتر بعملية التوجيه (Routing). يتم فحص الـ Packet فور دخوله إلى الواجهة مباشرة.

Outbound (OUT)

يتم تطبيق الـ ACL على حركة المرور الخارجة من الواجهة بعد أن يقوم الراوتر باتخاذ قرار التوجيه (Routing Decision)، أي قبل أن يغادر الـ Packet الواجهة مباشرة إلى وجهته التالية.

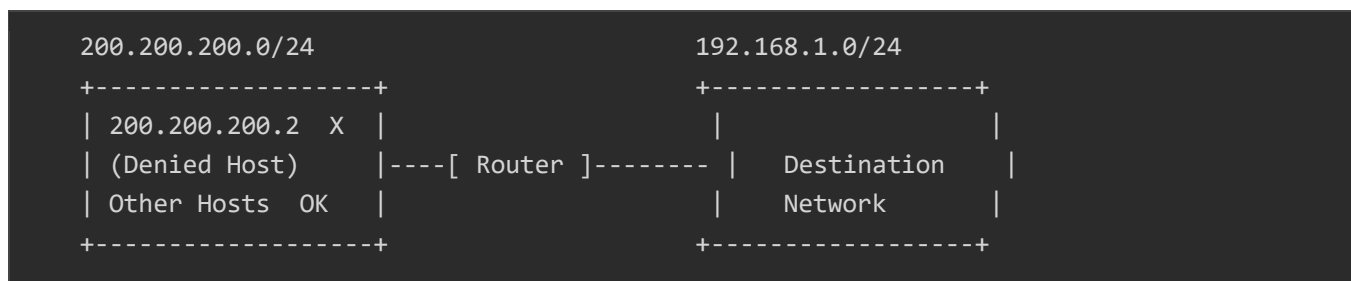
رسم توضيحي مبسط (ASCII Diagram):



9. سيناريو تطبيقي (Lab Scenario)

Topology (المخطط)

لدينا شبكة بعنوان 24/200.200.200.0، ونريد منع جهاز واحد فقط داخل هذه الشبكة وهو 200.200.200.2 من الوصول إلى الشبكة 24/192.168.1.0، مع السماح لباقي الأجهزة الموجودة في نفس الشبكة بالوصول بشكل طبيعي.



نظرًا لأن الـ Standard ACL تعتمد فقط على Source IP، يجب وضعها على الراوتر الأقرب إلى الـ Destination (أي الراوتر المتصل بشبكة 24/192.168.1.0). فلو وضعناها بالقرب من المصدر (24/200.200.200.0)، فسيتم منع الجهاز 200.200.200.2 من الوصول إلى أي شبكة أخرى أيضًا، وهذا غير مطلوب في هذا السيناريو لأننا نريد منعه فقط من الوصول إلى 24/192.168.1.0 تحديدًا.

10. أوامر الإعداد (Configuration Commands)

```
access-list 1 deny host 200.200.200.2
```

إنشاء قاعدة تمنع الجهاز صاحب العنوان 200.200.200.2 تحديداً من المرور عبر الراوتر.

```
access-list 1 permit any
```

إضافة قاعدة سماح لجميع الأجهزة الأخرى، لتفادي القاعدة المخفية (deny any) التي تمنع كل شيء تلقائياً.

```
interface fa0/0
```

الدخول إلى وضع إعداد الواجهة (Interface Configuration Mode) لتطبيق الـ ACL عليها.

```
ip access-group 1 in
```

تطبيق الـ ACL رقم 1 على الواجهة في اتجاه الدخول (Inbound)، أي على الحزم القادمة إلى الواجهة.

```
ip access-group 1 out
```

تطبيق الـ ACL رقم 1 على الواجهة في اتجاه الخروج (Outbound)، أي على الحزم الخارجة من الواجهة.

```
show access-lists
```

عرض جميع قوائم الـ ACL المُعرَّفة على الراوتر مع عدد مرات تطابق كل قاعدة (Matches).

```
show running-config
```

عرض الإعدادات الحالية الفعالة على الراوتر، بما فيها ACL والواجهات.

```
no access-list 1
```

حذف الـ ACL رقم 1 بالكامل من إعدادات الراوتر.

```
no ip access-group 1 in
```

إلغاء تطبيق الـ ACL رقم 1 عن اتجاه الدخول (Inbound) في الواجهة، دون حذف الـ ACL نفسها.

```
no ip access-group 1 out
```

إلغاء تطبيق الـ ACL رقم 1 عن اتجاه الخروج (Outbound) في الواجهة، دون حذف الـ ACL نفسها.

```
do wr
```

اختصار لحفظ الإعدادات الحالية (يعمل من داخل أي وضع إعداد) وهو مرادف لأمر `copy running-config startup-config`.

```
copy running-config startup-config
```

حفظ الإعدادات الحالية (Running-Config) بشكل دائم في ملف الإقلاع (Startup-Config) حتى لا تُفقد عند إعادة تشغيل الراوتر.

11. أوامر التحقق (Verification Commands)

الوظيفة (Function)	الأمر (Command)
عرض جميع الـ ACLs المُعرَّفة على الراوتر، مع تفاصيل كل قاعدة وعدد مرات تطابقها مع الـ Packets.	show access-lists
عرض كامل الإعدادات الحالية للراوتر، بما في ذلك تفاصيل الـ ACL وربطها بالواجهات.	show running-config
عرض ملخص سريع لحالة جميع الواجهات (IP Address, Status, Protocol) على الراوتر.	show ip interface brief
تصفية الإعدادات الحالية لعرض الأسطر التي تحتوي على كلمة access فقط، لتسهيل مراجعة إعدادات الـ ACL بسرعة.	show running-config include access

12. ملخص اللاب (Lab Summary)

1. إنشاء ACL باستخدام الأمر access-list مع تحديد الرقم والإجراء (Permit/Deny) والعنوان المطلوب.
2. كتابة القواعد (Rules) اللازمة بالترتيب الصحيح بدءاً بالأكثر تحديداً.
3. إضافة قاعدة Permit Any في النهاية للسماح لباقي الأجهزة وتقادي القاعدة المخفية deny any.
4. الدخول إلى وضع إعداد الواجهة (Interface) المطلوب تطبيق الـ ACL عليها.
5. تطبيق الـ ACL على الواجهة باستخدام الأمر ip access-group مع تحديد الاتجاه (in أو out).
6. اختبار النتيجة باستخدام أمر Ping للتأكد من أن القواعد تعمل كما هو متوقع.
7. حفظ الإعدادات باستخدام copy running-config startup-config لضمان عدم فقدانها.

13. أخطاء شائعة (Common Mistakes)

- نسيان إضافة permit any، مما يؤدي إلى منع كل حركة المرور بسبب القاعدة المخفية deny any.
- وضع Standard ACL بالقرب من الـ Source بدلاً من الـ Destination، مما يمنع حركة مرور غير مقصودة.
- استخدام Subnet Mask بدلاً من Wildcard Mask عند كتابة قواعد الـ ACL، مما يؤدي إلى نتائج خاطئة تماماً.
- عكس اتجاه IN و OUT عند تطبيق الـ ACL على الواجهة، مما يؤدي إلى تطبيقها على حركة مرور غير المقصودة.
- ترتيب القواعد (Rules) بطريقة خاطئة، مما يجعل قاعدة عامة تتطابق قبل قاعدة أكثر تحديداً يُفترض تنفيذها أولاً.

14. مراجعة سريعة لامتحان (Exam Notes)

Exam Notes — نقاط يجب حفظها جيدًا

- Standard ACL تعتمد على Source فقط.
- Extended ACL تعتمد على Source + Destination + Protocol + Port.
- Standard ACL توضع Near Destination.
- Extended ACL توضع Near Source.
- Wildcard Mask = Inverse of Subnet Mask.
- ACL: deny any قاعدة مخفية في نهاية كل.
- يتم تنفيذ قواعد ACL بالترتيب من أعلى إلى أسفل.
- القاعدة السائدة دائمًا هي: First Match Wins.

15. أسئلة مقابلات شائعة (Interview Tips)**Interview Tips — أشهر أسئلة المقابلات**

- ما الفرق بين Standard ACL و Extended ACL؟
- لماذا نضع Standard ACL بالقرب من Destination؟
- ما هو Hidden Deny Any، ولماذا يجب الانتباه له؟
- ما هو Wildcard Mask، وكيف يختلف عن Subnet Mask؟
- ما الفرق بين اتجاه IN واتجاه OUT عند تطبيق ACL؟
- كيف يمكن حذف ACL بالكامل من الراوتر؟
- كيف يمكن إلغاء تطبيق ACL من واجهة (Interface) دون حذف الـ ACL نفسها؟